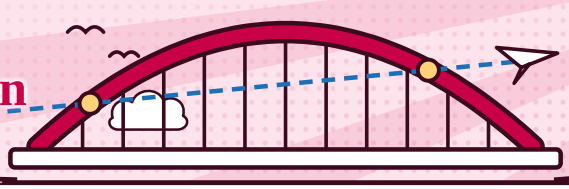
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wiederholung Grundlagen

Arbeitsblatt zum Grundlagen-Quiz



Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Start: das Grundlagen-Quiz

Scanne den QR-Code. Dann öffnet sich das Quiz.

Nach jeder Erklärung siehst du, welche Aufgabe du hier ausfüllst.

Quiz

Teil A: Funktionen und Formeln

1 Lineare Funktion

Funktionsgleichung: $f(x) =$ ☐

m heißt ☐

b heißt ☐

Ist m = 0, heißt sie ☐ Funktion.

2 Schnittpunkt von zwei Geraden f und g

Bedingung: ☐

Im Schnittpunkt ist der ☐ -Wert gleich.

1. Schritt: ☐

2. Schritt: ☐

3. Schritt: ☐

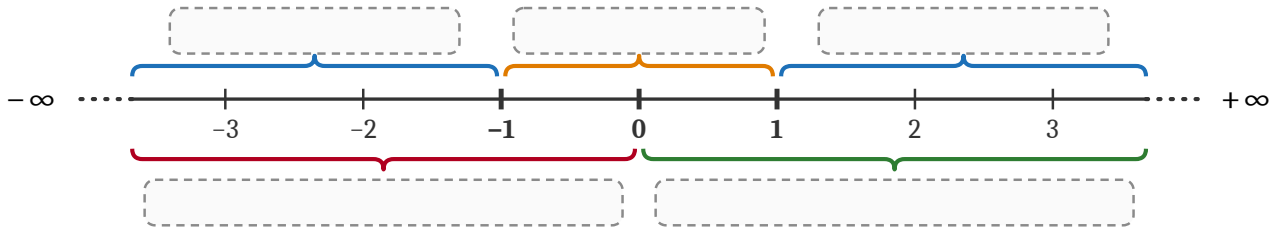
3 Quadratische Funktion

Allgemeine Form: $f(x) =$ ☐

Scheitelpunktform: $f(x) =$ ☐ S(☐ | ☐)

Bedeutung von c: c ist der ☐ .

Bedeutung von a: a bestimmt die ☐ der Parabel.



Wiederholung Grundlagen · Teil A und B

4 Quadratische Gleichungen lösen

Eine Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ löst man mit der _____ .

Wichtig: Vor x^2 muss eine _____ stehen.

5 Die binomischen Formeln – *damit löst man Klammern auf*

1. binomische Formel: $(a + b)^2 =$ _____

2. binomische Formel: $(a - b)^2 =$ _____

3. binomische Formel: $(a + b) \cdot (a - b) =$ _____

6 Die Steigungsformel

für $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$:

$m =$ _____

7 Die pq-Formel

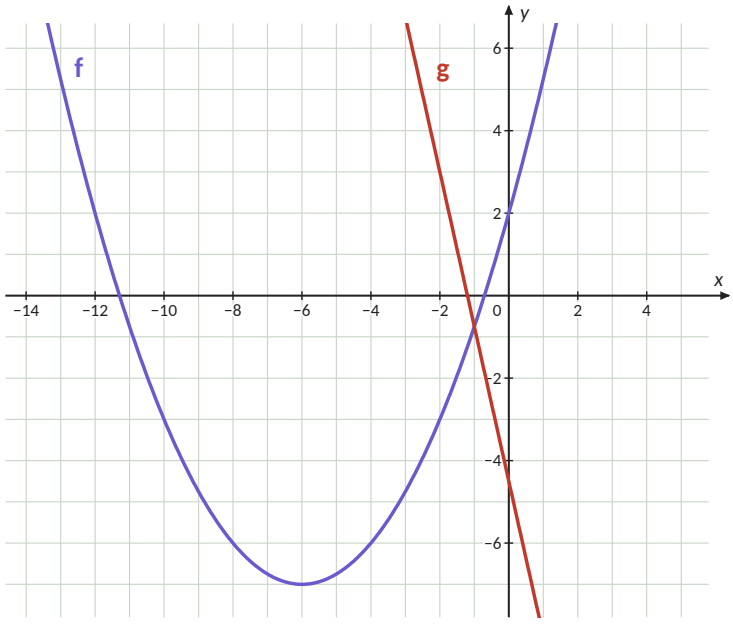
für $x^2 + px + q = 0$:

$x_{1,2} =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel – *ab Aufgabe 9 selbstständig, der QR-Code zeigt ein Beispiel*

8 Gerade g und Parabel f

Anzahl der Schnittpunkte: _____



Aufgabe 9: Zeichne hier ein Steigungsdreieck ein.

Aufgabe 10: Markiere hier den Scheitelpunkt S und den Punkt P.

9 Gerade g

Beispiel

$b =$ _____

$m =$ _____

$g(x) =$ _____

10 Parabel f

Beispiel

$S($ _____ $\mid$ _____ $)$

$P($ _____ $\mid$ _____ $)$

a berechnen:

$f(x) =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel

11 f in die allgemeine Form umwandeln

Löse die Klammer auf: mit der binomischen Formel oder mit zwei Klammern.
Multipliziere dann mit a. Fasse zum Schluss zusammen.

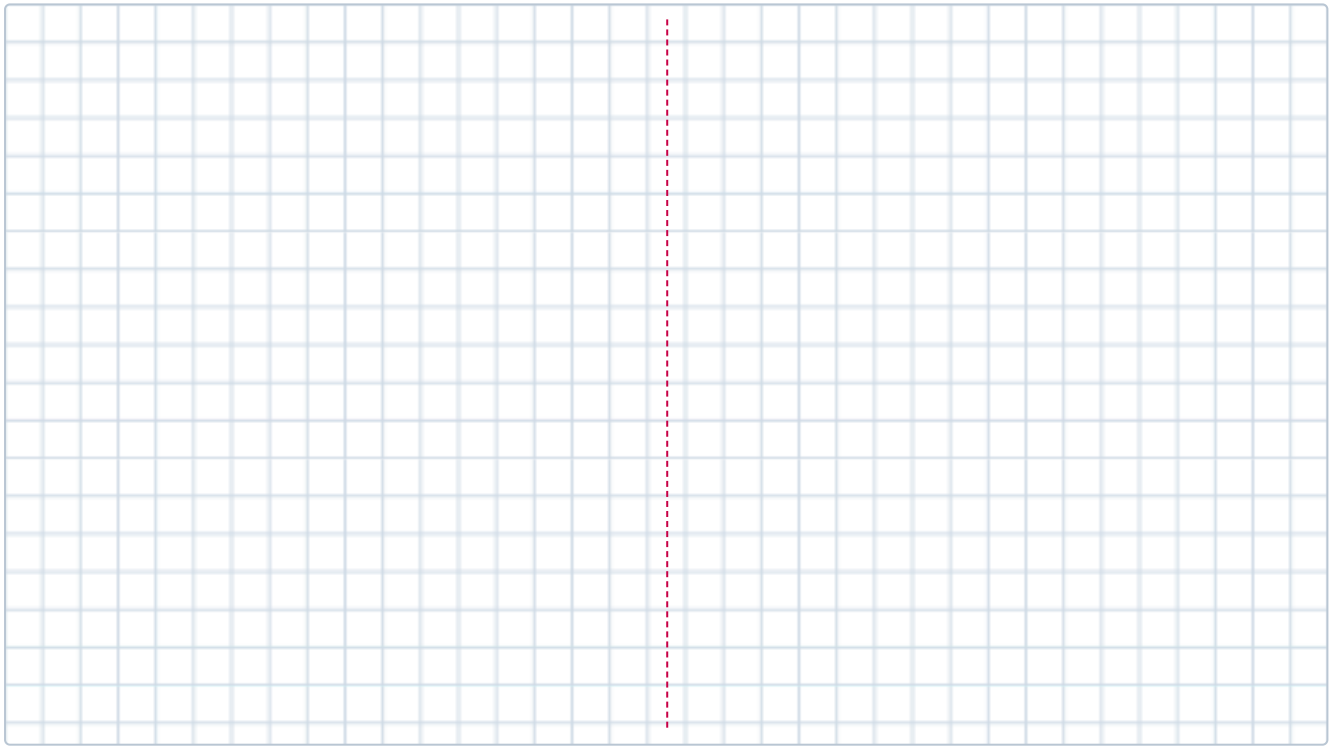
Beispiel

Allgemeine Form: $f(x) = \square\, x^2 + \square\, x + \square$

12 Die Schnittpunkte berechnen – *ohne Taschenrechner*

a) Gleichsetzen und nach x auflösen
b) x-Werte in f oder g einsetzen
c) Schnittpunkte aufschreiben

Beispiel



Ergebnis: $S_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Schnittpunkte (Aufg. 8)
2. x-Wert von S ohne Minus (Aufg. 10)
3. Nenner von a (Aufg. 10)
4. letzte Ziffer von y bei S_2 (Aufg. 12)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Übung Grundlagen

Übungsblatt zum Grundlagen-Quiz

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Steigung und y-Achsenabschnitt

Gib m und b an. Kreuze an: Steigt die Gerade, fällt sie oder verläuft sie konstant?

Achtung: Manchmal steht b vorne. Manchmal fehlt m oder b.

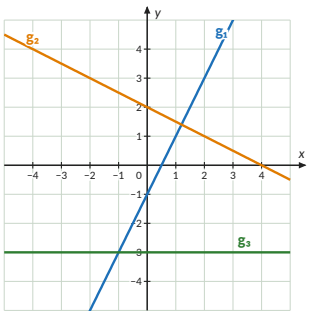
Funktion	m	b	Verlauf
a) $f(x) = 2x + 1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
b) $f(x) = -3x + 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
c) $f(x) = 5 - 2x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
d) $f(x) = -x + 2$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
e) $f(x) = x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
f) $f(x) = 3$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
g) $f(x) = 0{,}5x - 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
h) $f(x) = -4 + x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
i) $f(x) = \frac{2}{3}x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
j) $f(x) = -1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant

2 Geradengleichungen aus dem Graphen bestimmen

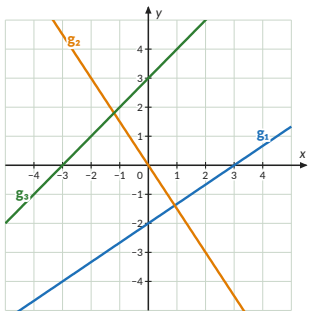
Bestimme die Gleichungen aller Geraden in deinem Heft.

y-Achsenabschnitt b ablesen · Steigungsdreieck zeichnen · m berechnen · Achtung: In C ist ein Kästchen nicht 1!

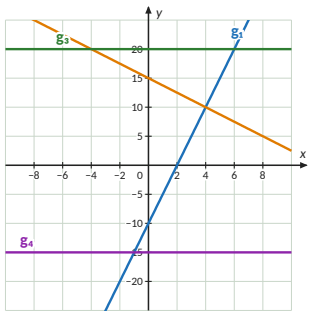
A



B



C



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei 1a)
2. b bei 1c)
3. b von g_2 in A)
4. m von g_1 in C)

Lösung

Teil A und B: Schnittpunkte und quadratische Funktionen

3 Schnittpunkte von zwei Geraden

Berechne den Schnittpunkt von f und g in deinem Heft.

Gleichsetzen · nach x auflösen · x einsetzen · Schnittpunkt aufschreiben

Mit der Schablone im QR-Code kannst du deine Rechnung Schritt für Schritt prüfen.

Schablone

a) $f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = -x + 7$

b) $f(x) = -3x + 4 \quad g(x) = x - 4$

c) $f(x) = 0{,}5x + 3 \quad g(x) = -x$

d) $f(x) = 4 \quad g(x) = 2x - 2$

e) $f(x) = 5 - 2x \quad g(x) = 3x - 10$

f) $f(x) = -2x + 3 \quad g(x) = x - 6$

4 Quadratische Funktionen untersuchen

In welcher Form ist die Funktion gegeben? Gib die Parameter an (zum Beispiel a = 2, d = 1, e = 3).

Kreuze die Eigenschaften der Parabel an.

Funktion	Form	Parameter	Die Parabel ist …
a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
b) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
e) $f(x) = -x^2 + 4x$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
f) $f(x) = 3(x - 2)^2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
g) $f(x) = -0{,}25x^2 + x + 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
h) $f(x) = -(x + 1)^2 + 2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. y-Wert von S bei 3a)
2. y-Wert von S bei 3d)
3. b bei 4a)
4. e bei 4b)

Lösung

Teil B und C: Gleichungen und Schnittpunkte

5 Die Gleichung einer Parabel aus dem Graphen bestimmen

Beispiel | Schablone

Lies den Scheitelpunkt S und einen weiteren Punkt P ab. Berechne a.

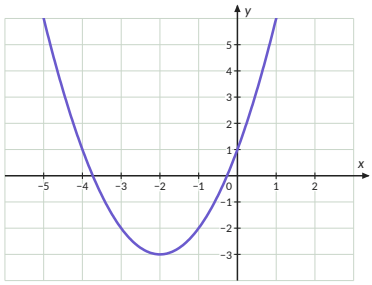
Gib f in Scheitelpunktform an.

Wandle f dann in die allgemeine Form um.

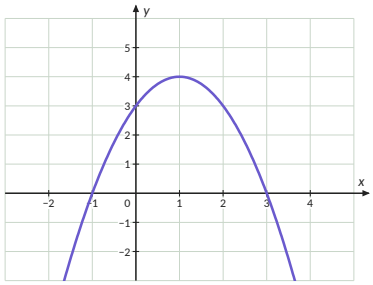
Klammer auflösen (binomische Formel oder zwei Klammern) · mit a malnehmen · zusammenfassen

Schablone: Wähle die Teilaufgabe und prüfe jeden Schritt.

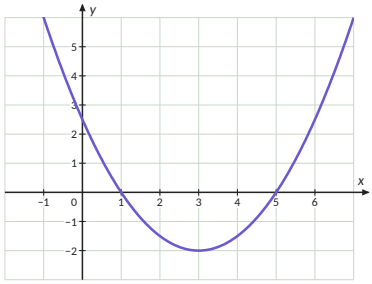
a)



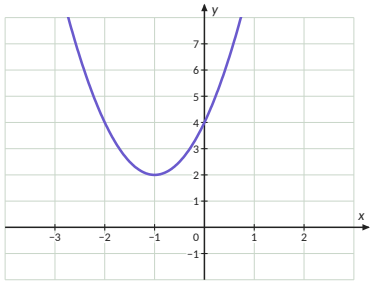
b)



c)



d)



6 Schnittpunkte von Gerade und Parabel sowie von zwei Parabeln

Hinweis | Schablone

Berechne alle Schnittpunkte in deinem Heft.

Gleichsetzen · alles auf eine Seite · vor x^2 muss eine 1 stehen · pq-Formel · x einsetzen

Wie viele Schnittpunkte gibt es? Das erklärt der Hinweis. Mit der Schablone prüfst du jeden Schritt.

Gerade und Parabel

a) $f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad g(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = 2x$

c) $f(x) = x^2 + 4 \quad g(x) = x + 1$

d) $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1 \quad g(x) = x - 3$

Parabel und Parabel

e) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 2x$

f) $f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = -x^2 + 1$

g) $f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad g(x) = -x^2 + 2x + 1$

h) $f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 1$

🔒 Lösung

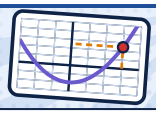
Code eintragen, dann QR-Code scannen.

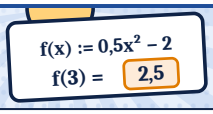
1	2	3	4

1. a bei 5d)
2. b in der allgemeinen Form bei 5a)
3. Anzahl der Schnittpunkte bei 6c)
4. Anzahl der Schnittpunkte bei 6g)

Lösung

Funktionswerte berechnen





rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.



Anleitung

1 Funktionswerte berechnen

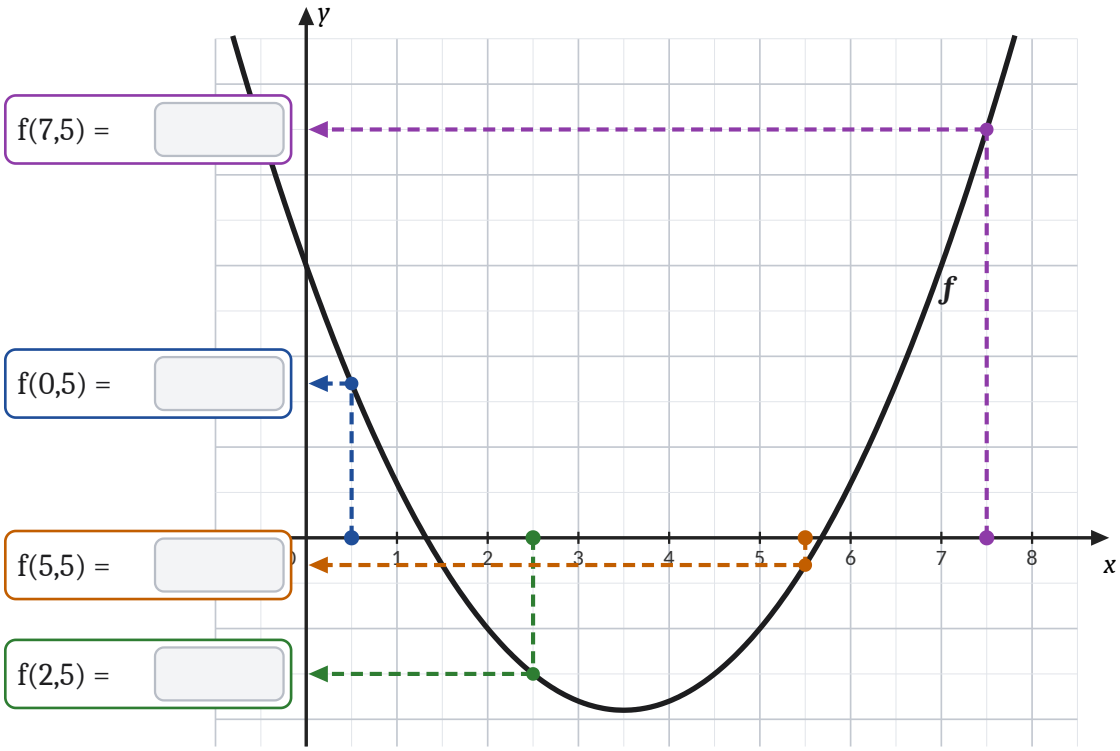
✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}4x^2 - 2{,}8x + 3$$

a) Speichern Sie f im CAS. Nehmen Sie `:=` oder `→`.

b) Berechnen Sie an jeder Stelle den Funktionswert.
Schreiben Sie das Ergebnis in das Feld an der Pfeilspitze.



c) Berechnen Sie zwei Werte ohne Bild.

$f(-2{,}5) =$ $f(10) =$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f(7{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(0{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(5{,}5)$	letzte Ziffer von $f(10)$

Lösung Übung

Gleichungen lösen

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

TI-Nspire CAS

Anleitung

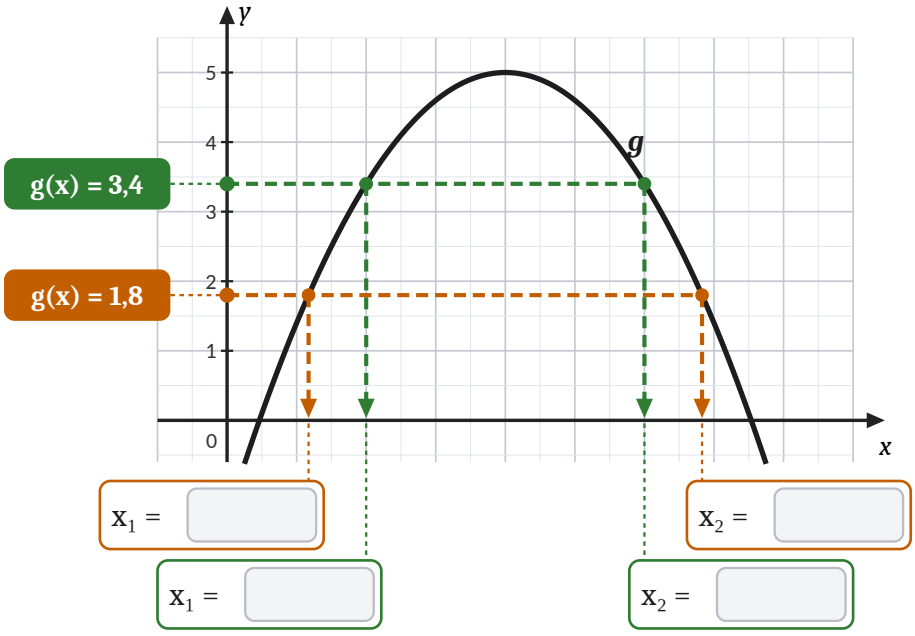
1 Gleichungen lösen mit solve

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 3{,}2x - 1{,}4$$

a) Speichern Sie g im CAS.
Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen mit `solve`.
Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.



b) Lösen Sie $g(x) = -3$.

$x_1 \approx$ $x_2 \approx$

c) Lösen Sie $g(x) = 6$.
Was zeigt das CAS an?
Erklären Sie mit dem Graphen.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

kleinere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	größere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	1. Nachkommastelle von x_1 bei 1,8	Anzahl Lösungen aus c)

Lösung Übung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wertetabellen

und Graphen · Übungsblatt

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Wertetabellen und Graphen von Geraden

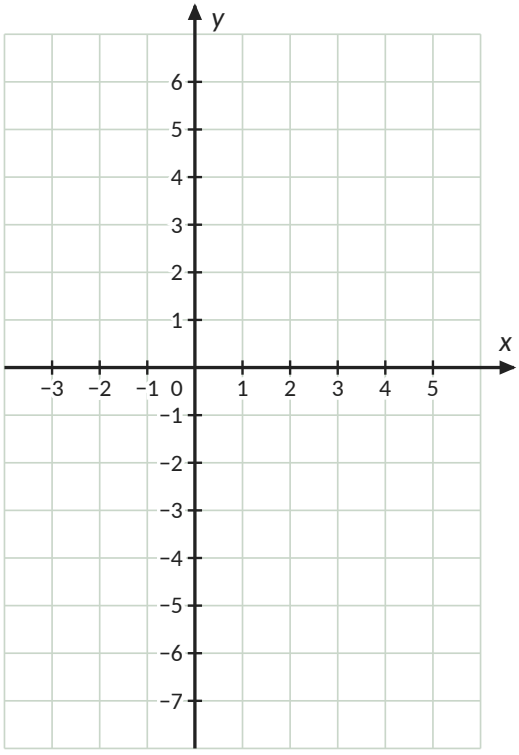
Präsentation

Fülle die Wertetabelle aus.

Zeichne dann alle vier Geraden in das Koordinatensystem.

Negative Zahlen setzt du in Klammern ein · Gerade mit dem Lineal · beschrifte jede Gerade

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x) = 2x − 3							
g(x) = −x + 2							
h(x) = 0,5x + 1							
k(x) = −2							



Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(−2) ohne Minus
2. g(4) ohne Minus
3. h(2)
4. h(4)

Lösung

Teil B: Quadratische Funktionen

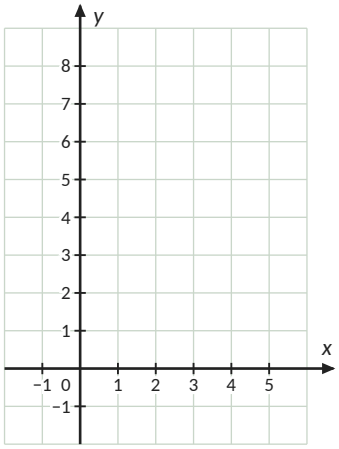
2 Wertetabellen und Graphen von Parabeln

Fülle die Wertetabelle aus. Zeichne dann den Graphen.

$(-2)^2 = 4$ · $-(-2)^2 = -4$ · Kontrolle mit der Symmetrie · Parabel freihand und rund

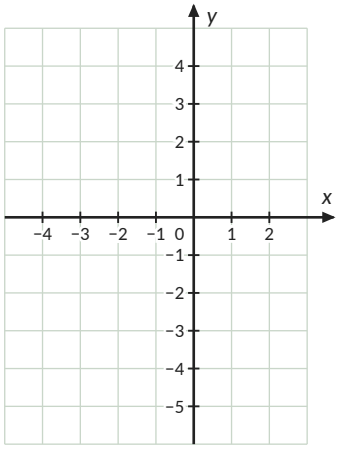
a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

x	−1	0	1	2	3	4	5
y							



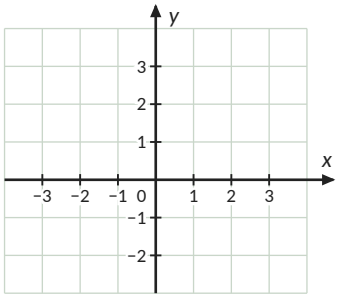
b) $g(x) = -x^2 - 2x + 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
y							



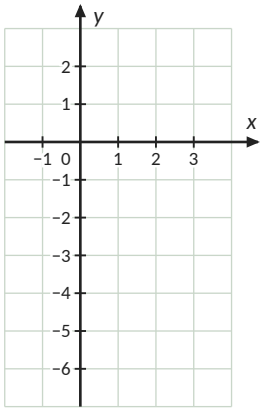
c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							



d) $k(x) = -2x^2 + 4x$

x	−1	0	1	2	3
y					



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(5) bei 2a)
2. g(0) bei 2b)
3. h(2) bei 2c)
4. k(1) bei 2d)

Lösung

Wertetabelle und Graph



rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **f1(x)**=Term | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Anfang/Schritt | **ctrl G** = f2

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Wertetabelle von *f*

✍ nach Tour-Teil 3

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

Erstellen Sie die Wertetabelle mit dem CAS. Tabellenanfang: −0,5 Tabellenschritt: 0,5

x	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$f(x)$											

2 Wertetabelle von *g*

✍ nach Tour-Teil 4

$$g(x) = -x^2 + 3x + 2$$

Geben Sie g als 2. Funktion ein. Übertragen Sie die Werte.

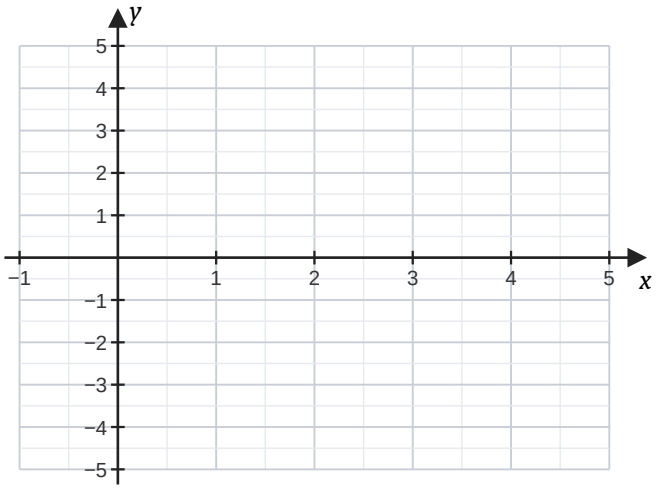
x	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$g(x)$											

3 Graphen zeichnen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie die Graphen von f und g.

Tipp:
Punkte aus den Tabellen eintragen und zu einer Kurve verbinden. Beschriften Sie die Graphen mit f und g.



Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Betrag von $f(2)$	1. Nachkommastelle von $f(3{,}5)$	Vorkommastelle von $g(1{,}5)$	2. Nachkommastelle von $g(0{,}5)$

Lösung | Übung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Funktionen aufstellen

mit dem Gauß-Verfahren · Übung

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Lerne Schritt für Schritt das Gauß-Verfahren.

🔎 Die ganze Rechnung
Das Beispiel aus der Präsentation auf einen Blick.

1 Parabel aus einem Graphen

Den Scheitelpunkt der Parabel f kann man nicht genau ablesen.

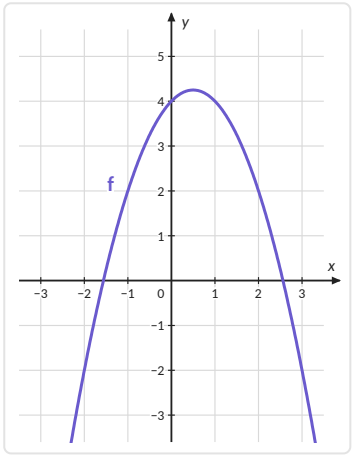
a) Wähle selbst drei Punkte der Parabel, die genau auf Gitterkreuzungen liegen.

Liegt ein Punkt auf der y-Achse, nimm ihn als letzten Punkt (Zeile III).

b) Stelle das LGS auf und schreibe es als Matrix.

c) Löse das LGS mit dem Gauß-Verfahren.

d) Gib die Funktionsgleichung von f an.



Schablone

2 Parabel durch drei Punkte

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(1\,|\,0)\quad B(2\,|\,3)\quad C(-1\,|\,6)$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

Schablone

3 Parabel durch drei Punkte – mit Brüchen

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(\frac{1}{2}\,|\,\frac{1}{4})\quad B(1\,|\,2)\quad C(-\frac{1}{2}\,|\,-\frac{7}{4})$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

In der Matrix entstehen Brüche. Entferne sie zuerst.

Tipp

Schablone

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
c bei Aufgabe 1	a bei Aufgabe 2	b bei Aufgabe 3	c bei Aufg. 3 ohne Minus

Lösung